



李文韬

☎ 19109874396 | ✉ 490542039@qq.com

📅 32 岁 | 👤 男 | 📅 6 年经验 | 🛠️ AI 应用开发工程师 | 🎓 本科

专业技能

一、AI 大模型与智能体开发 (SpringAI + LangChain 体系)

- 精通 SpringAI / Spring AI Alibaba 项目实战，可独立开发 AI 智能体，实现会话记忆与历史分离存储 (Redis 窗口记忆 + MySQL 完整记录)
- 熟练进行 Prompt 工程优化，结合公司业务场景定制提示词，让 AI 回答精准贴合用户需求
- 掌握 RAG 知识库构建，完成数据向量化处理，基于 Milvus 向量检索与 Elasticsearch BM25 双路召回，结合 RRF 融合与 Rerank 重排，查询大模型前获取精准上下文
- 熟练运用 Function Calling / Tool Calling 技术，将内部 Java 方法、HTTP 接口与 MCP 工具统一适配为 ToolCallback，具备工具白名单授权、幂等键与执行审计治理能力
- 掌握路由工作流智能体架构设计，通过意图分析智能体精准路由至对应业务智能体完成任务分发
- 熟悉 Dify、FastGPT 等 AI 应用开发平台，能对比分析其与企业本地化方案的差异
- 了解语音模型对接能力，可集成 tts-1、Whisper 实现文字转语音、语音转文字功能
- 掌握 SpringAI MCP 开发，基于 MCP Client 接入标准 MCP Server，统一适配 ToolCallback 并按 Bot 白名单授权
- 掌握 Python AI 开发生态，熟练使用 LangChain 框架结合 FastAPI 开发大模型应用，支持智能体、RAG、工作流等场景开发
- 具备 Python 基础开发能力，可完成 AI 脚本编写、数据处理、模型对接等辅助开发工作
- 熟练使用 Claude Code、Codex、Kimi Code 等 AI 编程工具，大幅提升日常开发效率

二、Java 核心基础与底层原理

- 熟练掌握 Java 编程及面向对象思想，精通集合框架、多线程、反射等核心特性，熟练使用 Hutool 等工具类快速实现功能
- 深入理解 JVM 原理，包括内存模型、垃圾回收机制，掌握 JVM 调优参数及常用调优工具
- 精通并发编程，熟悉多线程创建方式与应用场景，掌握并发安全实现原理、乐观锁与悲观锁设计思想
- 熟悉常见数据结构，包括数组、链表、二叉树、平衡二叉树、B+ 树、跳表等，了解排序算法与二分查找

三、主流框架与后端开发

1. 熟练使用 **Spring** 全家桶 + **MyBatis** 等主流框架，深入理解 **IOC**、**AOP**、事务实现方式及原理，熟练运用模板方法模式、策略模式、工厂模式、单例模式、责任链模式等常用设计模式优化代码结构
2. 熟练使用若依（**Ruoyi**）单体快速开发框架，掌握权限体系、代码生成器、核心功能及业务开发
3. 熟练使用第三方工具框架，基于 **Tika** 实现 **PDF**、**Word** 等企业文档解析与内容提取
4. 具备网络编程基础，熟悉 **HTTP**、**TCP**、**UDP**、**SSE**、**WebSocket** 协议，具备 **Netty** 长连接服务开发经验
5. 熟悉 **OAuth2.0**、**JWT**、**Shiro**、**Sa-Token** 等认证授权方案，具备统一登录、Token 鉴权与权限过滤实战经验

四、微服务与分布式架构

1. 熟悉 **SpringCloud** 生态，使用 **Nacos** 作为注册中心和配置中心、**Gateway** 作为网关、**OpenFeign** 与 **Dubbo** 作为远程调用工具，集成 **Sentinel** 实现限流熔断与 **Spring Cloud LoadBalancer** 负载均衡
2. 了解 **Seata** 分布式事务框架，理解 **CAP** 原理与 **BASE** 理论，熟悉 **XA**、**AT** 事务模式
3. 精通 **Elasticsearch** 分布式搜索引擎，理解倒排索引原理，可实现高亮搜索、复合查询、距离检索等功能
4. 熟练运用 **RabbitMQ** / **RocketMQ** 实现异步解耦，掌握消息消费可靠性、幂等性、有序性保障方案
5. 掌握分布式定时任务框架 **XXL-JOB**，可完成任务配置、调度、执行与监控
6. 熟练使用 **Redisson** 实现分布式锁、延迟队列等场景，掌握可重入锁、红锁、联锁等锁机制，结合 **Lua** 脚本实现高并发原子裁决
7. 掌握 **Spring WebFlux** 响应式编程，基于 **Reactor** 实现 **SSE** 流式输出与异步非阻塞处理，熟悉 **Caffeine** + **Redis** 多级缓存架构

五、数据库与缓存技术

1. 熟练使用 **MySQL** 数据库，精通索引、存储引擎、事务、日志等核心特性，具备 **SQL** 调优经验
2. 精通 **Redis** 缓存，熟练使用各类常用数据类型及应用场景，掌握缓存穿透、击穿、雪崩解决方案；熟悉 **RDB/AOF** 持久化机制，掌握主从复制搭建，理解哨兵模式与集群数据同步原理；熟练使用 **Redisson** 实现分布式锁与延迟队列
3. 熟悉 **ClickHouse** 分析型数据库，具备经营报表类聚合查询与统计场景经验
4. 熟悉 **MongoDB** 文档数据库，具备动态内容、消息记录等非结构化数据存储场景经验

六、运维、工具与前端基础

1. 熟悉 **Linux** 常用指令，熟练使用 **Docker** 部署项目，掌握 **Jenkins** + **Docker** 持续集成方案；熟练使用 **Nginx** 实现反向代理及负载均衡
2. 掌握阿里云 **OSS**、华为云 **IOT**、微信开放平台第三方授权、微信支付服务商模式等第三方服务对接
3. 熟练使用 **Git**、**Maven**、**IDEA**、**Apifox** 等开发工具；了解 **Vue3** + **Ant Design Vue**，可开发与修改后台管理页面

工作经历

项目经历

AskXBOT 企业级 AI 智能体平台 2025.07 - 至今

技术架构：JDK 17、Spring Boot 3.x、Spring AI Alibaba、Spring AI、DashScope（Qwen / DeepSeek）、Milvus、Elasticsearch、MySQL、Redis、RocketMQ、XXL-Job、Nacos、Sa-Token、WebFlux、SSE、Docker、Nginx

项目介绍：面向企业知识问答、业务助手和流程自动化场景的 AI 智能体开发平台，提供模型管理、Bot 构建、RAG 知识库、会话记忆、Tool Calling、MCP 工具接入、应用发布和运行监控等能力。平台基于 Spring AI Alibaba 落地，通过 ChatClient、Advisor、ChatMemory、VectorStore 和 ToolCallback 统一模型、知识库、记忆与工具调用。

个人职责：

1、Bot 对话与会话记忆模块：

- **统一对话链路：**以 ChatClient 为统一入口，通过 Advisor 责任链组合会话记忆、RAG 检索和审计能力；根据 Bot 配置动态选择 ChatModel，实现多模型可切换。
- **记忆与历史分离：**通过 MessageChatMemoryAdvisor 注入最近消息窗口，完整聊天记录独立落 MySQL，避免上下文无限膨胀带来的 Token 成本与延迟问题。
- **流式输出：**基于 WebFlux + SSE 返回文本、引用、工具状态等事件，阻塞型调用（JDBC、MyBatis-Plus）切换到受控 Scheduler，避免占用 EventLoop。

2、RAG 知识库与混合检索模块：

- **异步入库：**文档上传后写任务表，通过 RocketMQ 异步完成 Tika 解析、Token 切片与向量化，Chunk 同时写入 Milvus 和 Elasticsearch，MySQL 作为任务事实源、双索引可重建。
- **双路召回与重排：**查询时向量检索与 BM25 并行召回，按 Chunk ID 去重后经 RRF 融合和 Rerank 二次排序注入 Prompt；单路超时自动降级到另一路，不放大故障。
- **权限前置：**知识权限（ACL）进入 Milvus Metadata Filter 与 ES Filter 检索条件，注入 Prompt 前再做一次业务校验，双保险防越权引用。

3、Tool Calling 与 MCP 工具接入模块：

- **工具统一治理：**将内部 Java 方法（@Tool）、动态 HTTP 接口和外部 MCP 工具统一适配为 ToolCallback，按 Bot 建立工具白名单；通过 MCP Client Starter 接入标准 MCP Server。
- **安全与审计：**ToolContext 由服务端注入租户与用户上下文，不信任模型生成的身份参数；写操作工具要求幂等键与二次确认，执行日志记录 traceId、耗时与结果，便于审计回溯。

石化经营分析平台 2023.06 - 2025.06

技术架构：Spring Boot、Spring Cloud Alibaba、Nacos、Gateway、OpenFeign、Sentinel、RabbitMQ、Redis、XXL-Job、MyBatis-Plus、MySQL、ClickHouse、Spring AI、Milvus、Git、Apifox

项目介绍：面向能源企业省公司、地市公司和油站一线人员的经营分析与业务管理平台，覆盖设备管理、经营台账、非油商品、客户核算、报表分析、告警通知和 AI 智能问答等场景。平台服务约 14 个地市、近

2000 座油站，目标是统一经营数据口径、提升设备异常处理效率，并降低一线人员查询制度和操作咨询的成本。

个人职责：

1、设备 IoT 接入与状态监控模块：

- **设备数据接入：**设备上报数据进入 RabbitMQ 后异步消费，避免上报高峰直接打满业务接口；消费端刷新 Redis TTL 心跳 Key，结合 XXL-Job 定时扫描判断设备离线状态。
- **离线告警闭环：**对未恢复告警做状态维护，避免每次扫描重复生成告警；设备恢复上报后更新设备状态并恢复告警，形成"离线发现 → 告警 → 恢复"的完整闭环。

2、AI 助手本地化落地模块：

- **Function Calling 工具封装：**将设备查询、告警查询、客户概览等 Java 业务能力封装为 Spring AI Tool，模型只负责选择工具和生成参数，后端负责参数校验、权限过滤和真实数据查询。
- **RAG 知识库接入：**基于 Milvus 实现制度文档的向量检索，结合 Reranker 重排序提升召回质量，回答附带引用来源，检索相关性不足时走兜底，不强行生成。
- **成本与延迟分层：**高频问题优先走 Redis 缓存，能查业务数据的问题走 Function Calling，无法通过工具解决的问题再进入 RAG 检索和大模型生成。
- **流式交互：**基于 SSE 实现回答流式输出，结合会话历史管理支持多轮对话。

3、后端小组长与跨模块联调：

- 任后端小组长，带 2 人，负责团队内部分工和关键模块落地；配合非油、客户核算、网关通知等模块联调，按请求链路、Token 权限、参数绑定、SQL、缓存、日志逐层定位并解决问题。

启山智软 SmartShop 电商中台 2022.06 - 2023.05

技术架构：JDK 11、Spring Boot 2.7+、Spring Cloud Alibaba、Dubbo 3、Nacos、Spring Cloud Gateway、Sentinel、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Redisson、RabbitMQ、Elasticsearch、XXL-Job、OSS、Docker

项目介绍：经过百万真实用户检验的电商业务中台系统，通过订单中心、会员中心、营销中心、商家中心、商品中心、财务中心等模块沉淀多种商业模式的共性能力，支持 S2B2C、B2B2C、O2O、B2C 等多种商城形态。本人负责营销中心下的秒杀活动与优惠券两个模块。

个人职责：

1、秒杀活动模块：

- **分层过滤逐级削峰：**前端置灰与验证码 → Nginx IP 限流 → Gateway Sentinel 限流 → Redis 原子裁决 → MQ 异步下单，数据库只承担与库存量同级的真实订单。
- **Lua 原子裁决：**库存预热到 Redis，Lua 脚本原子完成"库存校验 → 一人一单校验 → 预扣减 → 记录已购用户"，关闭并发窗口；裁决失败直接返回，不进入后续流程。
- **异步下单与补偿闭环：**预扣成功发送 RabbitMQ 消息异步创建订单，消费失败重试耗尽进入死信队列，补偿任务回滚 Redis 库存与已购标记，杜绝"库存扣了订单没有"的悬挂状态。

2、优惠券系统模块：

- **券资产全生命周期：**券模板与用户券分离，支持满减、折扣、无门槛等类型和手动领取、兑换码、

定向发放等方式，覆盖创建、发放、领取、使用、核销、返还、过期完整状态机。

- **并发安全分层选型：**超发用乐观锁条件更新原子裁决（`issue_num < total_num`）；用户限领属于"查→判断→插入"新增场景，用 Redisson 分布式锁（粒度 `userId + couponId`）解决。
- **锁与事务边界排查：**定位并修复"锁释放早于事务提交"导致的限领突破问题，通过 Spring Ordered 调整锁切面优先级保证先拿锁再开事务、先提交再释放，并用代理对象调用解决自调用事务失效，形成完整排查闭环。

邻圈同城社交 2021.07 - 2022.05

技术架构：Spring Cloud Alibaba、SpringBoot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、MongoDB、RabbitMQ、Elasticsearch、Netty、WebSocket、XXL-Job、Nacos、Gateway、OSS

项目介绍：基于地理位置的同城社交应用，主打"发现身边有趣的人和事"，支持图文/视频动态、兴趣圈子、线下活动报名、实时聊天和位置共享等功能，分为用户端（App/小程序）和管理端（内容审核、用户管理、数据统计）。

个人职责：

1、附近的人模块：

- 基于 Redis GEO 实现附近用户搜索与距离排序，位置 30 分钟未更新自动过期；热门城市按城市拆分 GEO Key 分片，配合更新防抖与 Caffeine 本地缓存扛住高频位置上报；支持隐藏位置、模糊距离等隐私保护策略。

2、内容审核与信用体系模块：

- 采用"先发后审"提升体验：内容先展示，同时发 MQ 异步调用第三方审核 API，违规内容自动下架；配套用户信用分体系，按违规程度阶梯处罚（限发、禁言、封号），良好行为可恢复分数。

店堂主 (WEIT) 数字零售 SaaS 系统 2020.08 - 2021.07

技术架构：Spring Cloud、OAuth2.0、Shiro、JWT、Gateway、Nacos、MyBatis、MySQL（Schema 隔离）、Redis、Nginx、Ant Design Vue

项目介绍：面向中小企业的数字化零售 SaaS 系统，帮助企业一键生成独立品牌的小程序商城、公众号商城和 PC 商城，涵盖商品、订单、会员、营销、自定义装修、微信生态对接和支付等核心模块，支持多租户数据隔离。

个人职责：

1、营销中心模块：

- 实现拼团（Redis 记录参团人数、XXL-Job 扫描过期未成团自动退款）、优惠券（乐观锁防超发 + Redis 计数防重复领取）、积分（规则配置化、流水记录、余额缓存）等营销工具。

2、微信生态对接模块：

- 基于微信开放平台第三方平台能力，实现小程序一键授权、ext.json 配置注入、模板代码自动上传与批量升级；接管公众号菜单、素材与群发；token 加密存储并自动刷新。